



Métodos de diferenças finitas.

MET-576-4

Modelagem Numérica da Atmosfera

Dr. Paulo Yoshio Kubota

Os métodos numéricos, formulação e parametrizações utilizados nos modelos atmosféricos serão descritos em detalhe.

**3 Meses
24 Aulas (2 horas cada)**



Dinâmica:

Métodos numéricos amplamente utilizados na solução numérica das equações diferenciais parciais que governam os movimentos na atmosfera serão o foco, mas também serão analisados os novos conceitos e novos métodos.



Esquema implícito: FTBS



- ✓ **Métodos de diferenças finitas.**
- ✓ **Acurácia.**
- ✓ **Consistência.**
- ✓ **Estabilidade.**
- ✓ **Convergência.**
- ✓ **Grades de Arakawa A, B, C e E.**
- ✓ **Domínio de influência e domínio de dependência.**
- ✓ **Dispersão numérica e dissipação.**
- ✓ **Definição de filtros monótono e positivo.**
- ✓ **Métodos espectrais.**
- ✓ **Métodos de volume finito.**
- ✓ **Métodos Semi-Lagrangeanos.**
- ✓ **Conservação de massa local.**
- ✓ **Esquemas explícitos versus semi-implícitos.**
- ✓ **Métodos semi-implícitos.**



Métodos de diferenças finitas.



Esquemas de dois níveis

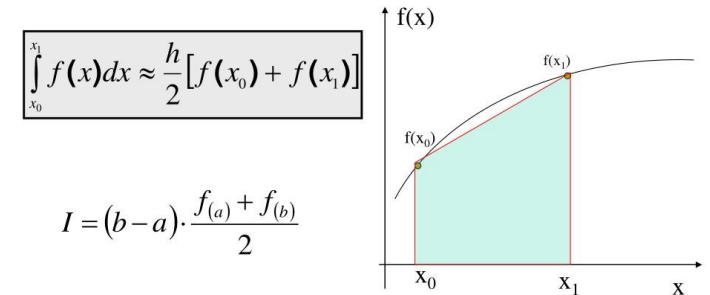
Esquema de Crank-Nicolson"

O esquema de Crank-Nicolson é baseado na **regra do trapézio**. Se aproximarmos f pela sua média entre os níveis de tempo n e $n + 1$, obtemos

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \int_{n\Delta t}^{(n+1)\Delta t} f(u_j^n) dt$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t \left(\frac{f_j^n + f_j^{n+1}}{2} \right)$$

Regra do trapézio simples



Aproxima a área sob a curva pela área de um trapézio

baseado na **regra do trapézio**

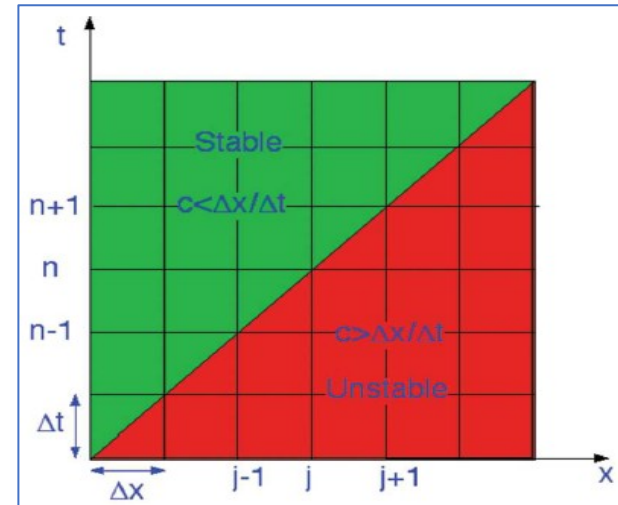
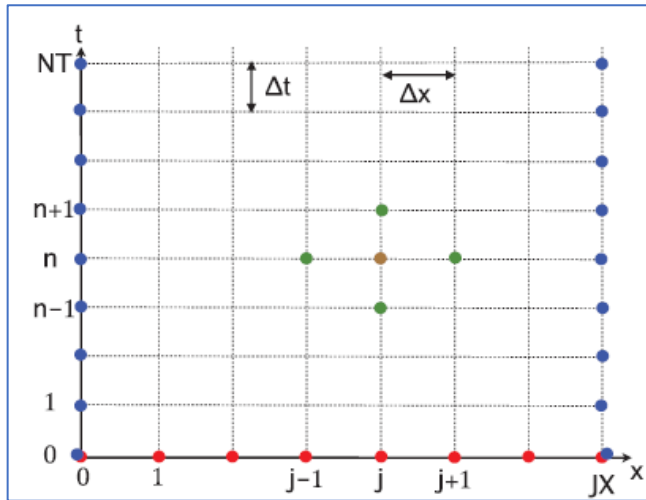
Este **esquema é implícito**, pois requer informações do nível de **tempo futuro** $n + 1$.



Esquema implícito: FTBS



níveis de tempo





Esquemas Implícitos e Semi-Implícitos



Esquema implícito: FTBS



O passo de tempo Δt permitido pelos esquemas explícitos básico (**leapfrog- CTBS**), é duas vezes aquele que satisfaz o critério CFL ($0 \leq c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$), é consideravelmente muito longo em relação ao passo de tempo Δt necessário para a integração precisa das equações quasi-geostróficas, que não permitem ondas de oscilação rápida.

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \Delta t C \left(\frac{f_j^n - f_{j-1}^n}{\Delta x} \right) \quad \text{FTBS}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + \frac{\Delta t C}{\Delta x} (f_j^n - f_{j-1}^n)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2\Delta t C \left(\frac{f_j^n - f_{j-1}^n}{\Delta x} \right) \quad \text{CTBS}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^{n-1} + 2 \frac{\Delta t C}{\Delta x} (f_j^n - f_{j-1}^n)$$

CTBS!! necessita-se soluções mais estáveis

Assim, consideraremos aqui **esquemas implícitos**, que têm a propriedade de serem estáveis para qualquer escolha de passo de tempo.



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

Para esquemas implícitos, **os termos espaciais são avaliados**, pelo menos parcialmente, no nível de tempo desconhecido $n + 1$, (u_j^{n+1}) .

Vamos considerar um dos exemplos mais simples possíveis, examinando a equação de difusão unidimensional, também conhecida como equação de difusão de calor/momentum

$$\frac{\partial u}{\partial t} = A \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = A \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{\Delta x^2}$$

Uma solução formal desta equação diferencial parabólica requer uma **condição inicial** u_j^n , bem como **duas condições de contorno** u_{j-1}^n ; u_{j+1}^n , estas últimas, para não complicar nosso problema desnecessariamente, aqui são tomadas como condições de Dirichlet.

- Uma condição de contorno de Dirichlet especifica a função na fronteira do domínio. O valor da função (**problema de Dirichlet**), quando especificamos a temperatura na borda de uma chapa.



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

"Esta equação é discretizada com diferenças finitas espaciais centradas e integrada no tempo com um esquema de Euler para frente. Na forma explícita tradicional, obtemos"

$$u_j^{n+1} = u_j^n + A \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n)$$

$$v = A \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + v(u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n)$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + vu_{j-1}^n - 2vu_j^n + vu_{j+1}^n$$

$$u_j^{n+1} = vu_{j-1}^n + u_j^n - 2vu_j^n + vu_{j+1}^n$$

que pode ser reescrito como

$$u_j^{n+1} = vu_{j-1}^n + (1 - 2v)u_j^n + vu_{j+1}^n$$

onde $v = A \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$ é, como anteriormente, **o número de von Neumann**



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$u_j^{n+1} = \nu u_{j-1}^n + (1 - 2\nu)u_j^n + \nu u_{j+1}^n$$

$$A^{n+1}e^{ikj\Delta x} = \nu A^n e^{ik(j-1)\Delta x} + (1 - 2\nu)A^n e^{ik(j)\Delta x} + \nu A^n e^{ik(j+1)\Delta x}$$

$$A^1 A^n e^{ikj\Delta x} = \nu A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{ik(-1)\Delta x} + (1 - 2\nu)A^n e^{ik(j)\Delta x} + \nu A^n e^{ik(j)\Delta x} e^{ik(+1)\Delta x}$$

$$A^1 = \nu e^{ik(-1)\Delta x} + (1 - 2\nu) + \nu e^{ik(+1)\Delta x}$$

$$A^1 = \nu(e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x}) + (1 - 2\nu)$$

$$A^1 = 2\nu \frac{(e^{ik\Delta x} + e^{-ik\Delta x})}{2} + (1 - 2\nu)$$

$$A^1 = 2\nu \cos(k\Delta x) + (1 - 2\nu)$$

$$A^1 = 2\nu(\cos(k\Delta x) - 1) + 1$$



Esquema implícito: FTBS



O **complexo conjugado** de uma expressão é obtido trocando o sinal da parte imaginária.

No entanto, a expressão:

$(\cos(k\Delta x) - 1)$ é **inteiramente real**, pois tanto $\cos(k\Delta x)$ quanto 1 são números reais para qualquer valor real de $k\Delta x$.

Portanto:

$(\cos(k\Delta x) - 1) = (\cos(k\Delta x) - 1)^*$ Ou seja, **o complexo conjugado de $(\cos(k\Delta x) - 1)$ é ele mesmo.**



Esquema implícito: FTBS



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$A^1 = 2v(\cos(k\Delta x) - 1) + 1$$

$$A^2 = [2v(\cos(k\Delta x) - 1) + 1][2v(\cos(k\Delta x) - 1) + 1]$$

$$A^2 \leq 1$$

$$A^2 = (2v(\cos(k\Delta x) - 1))^2 + 2v(\cos(k\Delta x) - 1) + 2v(\cos(k\Delta x) - 1) + 1$$

$$A^2 = 4((\cos(k\Delta x) - 1))^2 v^2 + 4(\cos(k\Delta x) - 1)v + 1$$

$$v = \frac{-4((\cos(k\Delta x) - 1)) \pm \sqrt{16((\cos(k\Delta x) - 1))^2 - 16((\cos(k\Delta x) - 1))^2}}{8((\cos(k\Delta x) - 1))^2}$$

$$v = \frac{-4((\cos(k\Delta x) - 1)) \pm \sqrt{0}}{8((\cos(k\Delta x) - 1))^2}$$

$$\begin{cases} ax^2 + bx + c = 0 \\ x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \end{cases}$$



Esquema implícito: FTBS



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

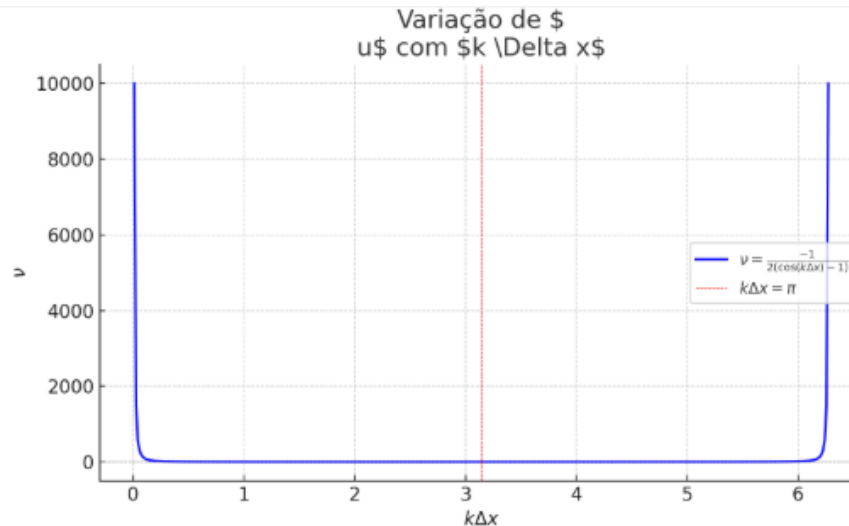
$$\nu = \frac{-4((\cos(k\Delta x) - 1)) \pm \sqrt{0}}{8((\cos(k\Delta x) - 1))^2}$$

$$\nu = \frac{-1}{2((\cos(k\Delta x) - 1))}$$

$$\nu = \frac{-1}{2((\cos(k\Delta x) - 1))}$$

$$\nu = A \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

$$A^2 \leq 1$$



Aqui está o gráfico da função:

$$\nu = \frac{-1}{2(\cos(k\Delta x) - 1)}$$

Observações:

- A função apresenta uma **singularidade (assíntota vertical)** quando $\cos(k\Delta x) = 1$, ou seja, em $k\Delta x = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$, pois o denominador se anula.
- Em $k\Delta x = \pi$, $\cos(\pi) = -1$, então:

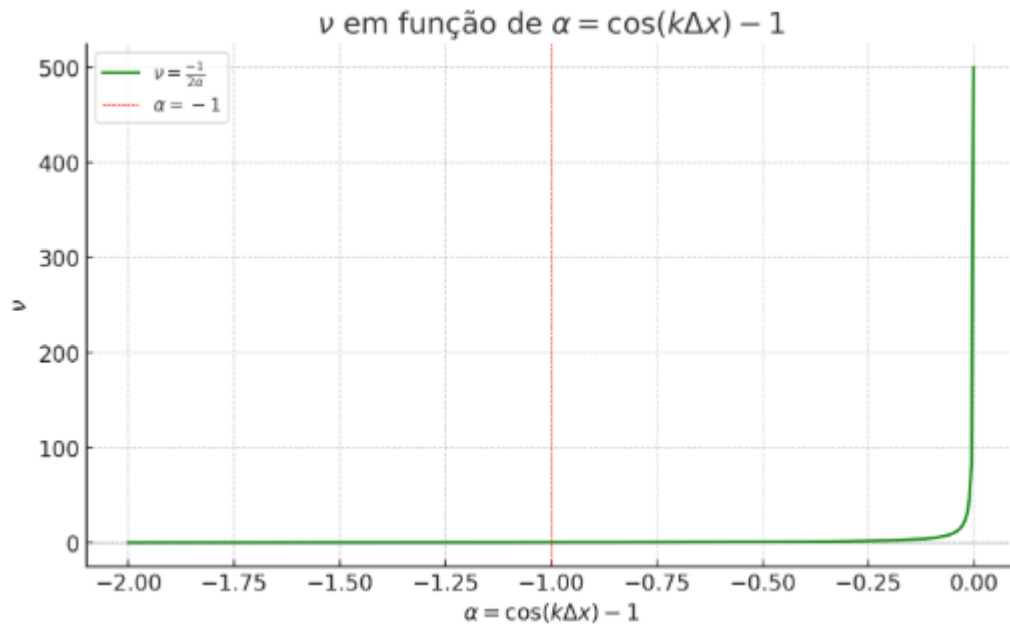
$$\nu = \frac{-1}{2(-1 - 1)} = \frac{-1}{-2} = 0.5$$



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$\nu = \frac{-4((\cos(k\Delta x) - 1)) \pm \sqrt{0}}{8((\cos(k\Delta x) - 1))^2}$$

$$\nu = \frac{-1}{2((\cos(k\Delta x) - 1))}$$



Destaques:

- O valor de ν cresce rapidamente à medida que $\alpha \rightarrow 0^-$ (ou seja, quando $\cos(k\Delta x) \rightarrow 1$).
- Quando $\alpha = -1$ (isto é, $\cos(k\Delta x) = 0$), temos:

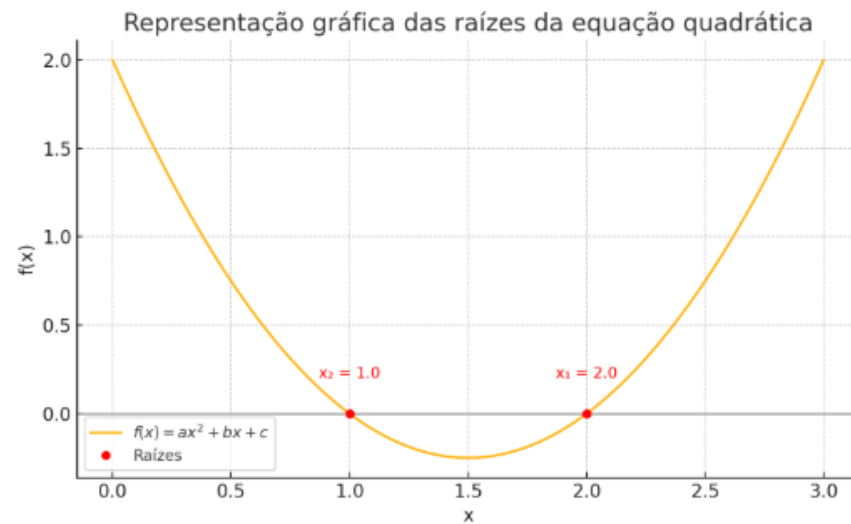
$$\nu = \frac{-1}{2 \cdot (-1)} = 0.5$$

Isso é marcado pela linha vermelha vertical.

- O gráfico confirma que ν diverge (vai para infinito) quando $\alpha \rightarrow 0$, o que corresponde a $k\Delta x \rightarrow 0$, 2π , etc.

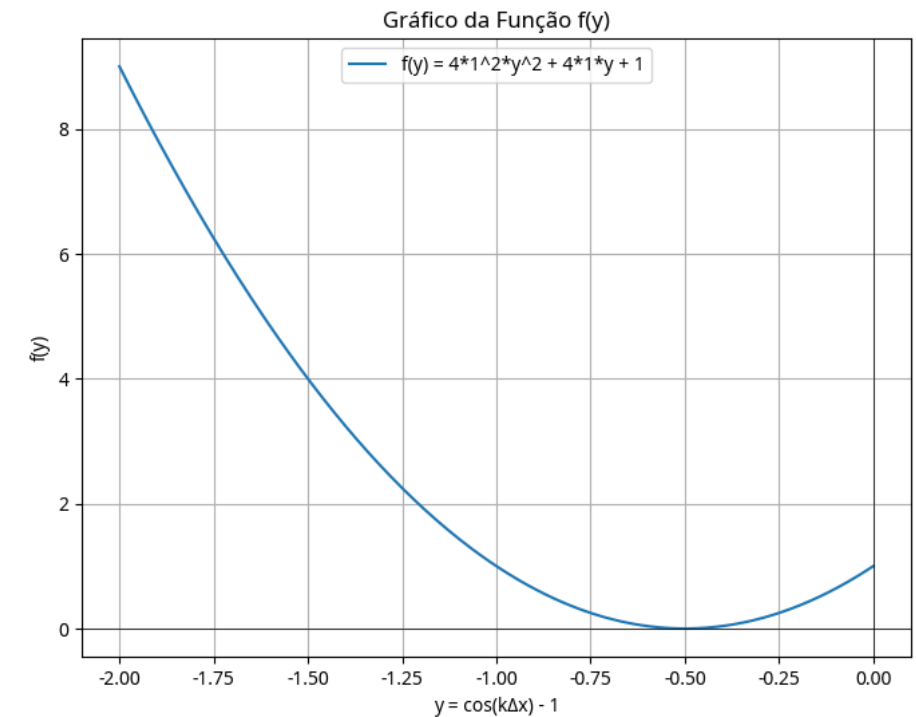


Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples



Acima está o gráfico da equação quadrática $f(x) = x^2 - 3x + 2$, cujas raízes são $x_1 = 1$ e $x_2 = 2$. Os pontos vermelhos no eixo x mostram onde a parábola cruza o eixo — ou seja, as soluções da equação $ax^2 + bx + c = 0$. Se quiser ver um exemplo com  as complexas ou raízes reais iguais, posso gerar também! [->]

$$A^2 = 4v^2((\cos(k\Delta x) - 1))^2 + 4v(\cos(k\Delta x) - 1) + 1$$





Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$u_j^{n+1} = \nu u_{j-1}^n + (1 - 2\nu)u_j^n + \nu u_{j+1}^n$$

Esta equação é **explícita** em termos de u_j^{n+1} , que é o valor no **nível de tempo desconhecido $n + 1$** , e, portanto, é possível de resolver.

Pode-se realizar uma análise **de estabilidade** e pode-se mostrar **que é condicionalmente estável** ($-1 \leq \lambda \leq 1$) para $\nu \leq -\frac{1}{2}$.

Uma condição mais restrita, com apenas uma raiz positiva ($0 \leq \lambda \leq 1$) para a solução não oscilatória, é obtida para $\nu \leq -\frac{1}{4}$.



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$u_j^{n+1} = u_j^n + A \frac{\Delta t}{\Delta x^2} (u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1})$$

$$v = A \frac{\Delta t}{\Delta x^2}$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + v(u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1})$$

Uma aproximação similar, mas resolvendo o termo espacial no nível de tempo desconhecido $n+1$, produzirá uma Discretização completamente implícita

$$u_j^{n+1} = u_j^n + v(u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1})$$

$$u_j^{n+1} = u_j^n + vu_{j-1}^{n+1} + 2vu_j^{n+1} + vu_{j+1}^{n+1}$$

$$-vu_{j-1}^{n+1} + u_j^{n+1} + 2vu_j^{n+1} - vu_{j+1}^{n+1} = u_j^n$$

$$-vu_{j-1}^{n+1} + (1 + 2v)u_j^{n+1} - vu_{j+1}^{n+1} = u_j^n$$



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$-vu_{j-1}^{n+1} + (1 + 2v)u_j^{n+1} - vu_{j+1}^{n+1} = u_j^n$$

Esta **discretização implícita é incondicionalmente estável**. Para resolver a equação, é necessário considerar todos os pontos da grade j .



Esquema implícito: FTBS



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

$$-vu_{j-1}^{n+1} + (1 + 2v)u_j^{n+1} - vu_{j+1}^{n+1} = u_j^n$$

No presente caso, quando **estamos lidando com a equação do calor linearizada**, o **problema pode ser expresso como um sistema linear de equações** $A\vec{X} = \vec{B}$, onde A é uma matriz, $\vec{X}$ é um vetor dado pelos valores desconhecidos de u no tempo $n + 1$, e $\vec{B}$ é um vetor dado pelos valores conhecidos de u :

$$A\vec{X} = \vec{B},$$

$$\begin{bmatrix} (1 + 2v) & -v & & & \\ -v & (1 + 2v) & -v & & \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & -v & (1 + 2v) & -v & \\ & \dots & \dots & \dots & \\ & & \dots & \dots & \\ & & -v & (1 + 2v) & \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2^{n+1} \\ u_3^{n+1} \\ \dots \\ \dots \\ u_i^{n+1} \\ \dots \\ \dots \\ u_{I-1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_2^n + vu_1^{n+1} \\ u_3^n \\ \dots \\ \dots \\ u_i^n \\ \dots \\ \dots \\ u_{I-1}^n + vu_I^{n+1} \end{bmatrix}.$$



Esquema implícito: FTBS



Esquemas Implícitos versus Explícitos, um exemplo simples

Por razões didáticas, consideramos como u_1^{n+1} e u_j^{n+1} conhecidos a partir das **condições de contorno de Dirichlet**.

As condições de Neumann e Cauchy também podem ser aplicadas, mas são um pouco mais complicadas de implementar.

A solução no nível de tempo $n + 1$ é determinada resolvendo este sistema de equações.

"O método implícito é, consequentemente, muito exigente do ponto de vista computacional em comparação com o método explícito, mas como é incondicionalmente estável, é possível usar passos de tempo maiores.

No caso presente, **a matriz é tridiagonal, o que é vantajoso do ponto de vista computacional**, uma vez que o problema pode ser resolvido usando, por exemplo, o algoritmo de Thomas, uma versão simplificada da eliminação de Gauss.



Esquemas Semi Implícitos

Esquemas **semi-implícitos** avaliam a derivada espacial em uma média dos níveis de tempo n e $n + 1$, em vez de apenas em $n + 1$ como no caso totalmente implícito.

Se $F(x, y, t)$ é um termo que compreende derivadas espaciais de um dado escalar $T(x, y, t)$, pode-se considerar a expressão geral para uma versão discretizada da equação para a evolução temporal de u_j^n

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F(x, y) \Rightarrow \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (1 - \beta)F_{i,j}^n + (\beta)F_{i,j}^{n+1}$$

onde $\beta = 0$ resulta em um esquema explícito, $\beta = 1$ em um esquema totalmente implícito e $0 < \beta < 1$ em um esquema semi-implícito.



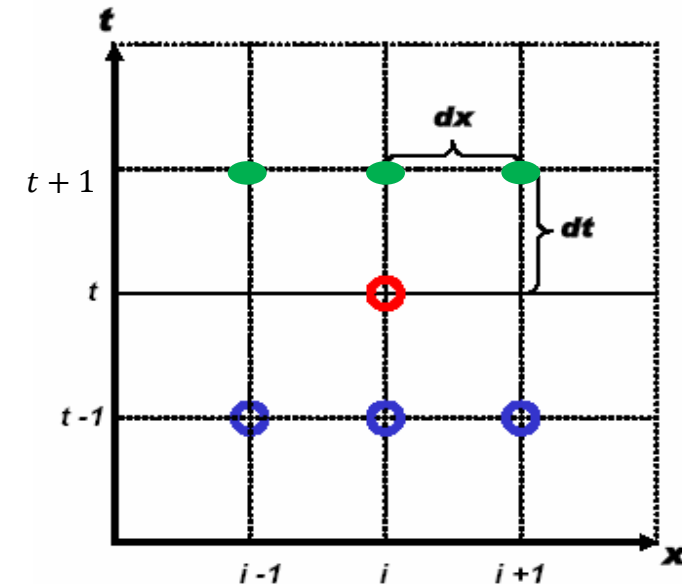
Esquema implícito: FTBS



Esquemas Semi Implícitos

Um método semi-implícito comumente usado é dado pelo esquema de Crank-Nicolson, no qual $\beta = 0.5$ e a derivada temporal é expressa com o esquema usual de Euler avançado. O termo que compreende as derivadas espaciais está, portanto, **centrado no nível de tempo $n + \frac{1}{2}$** o que, de fato, transforma este esquema em um esquema trapezoidal implícito no tempo.

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F(x, y) \Rightarrow \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (1 - \beta)F_{i,j}^n + (\beta)F_{i,j}^{n+1}$$



Ao realizar uma expansão de Taylor em torno de $(i, n + \frac{1}{2})$, pode-se verificar que este esquema implícito é caracterizado por uma precisão de segunda ordem no tempo, o que representa uma melhoria apreciável em relação à precisão de primeira ordem do esquema explícito de Euler avançado.



Esquemas Semi Implícitos

A equação de difusão unidimensional (1D)

A equação de difusão (ex: equação de difusão de calor) é geralmente associada à diferenciação centrada no espaço. Quando se usa um esquema de tempo semi-implícito, ela se torna

$$\frac{\partial u}{\partial t} = F(x, y) \Rightarrow \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (1 - \beta)F_{i,j}^n + (\beta)F_{i,j}^{n+1}$$

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = (1 - \beta) \left(A \frac{u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n}{\Delta x^2} \right) + (\beta) \left(A \frac{u_{j+1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j-1}^{n+1}}{\Delta x^2} \right)$$

O esquema semi-implícito de Crank-Nicolson ($\beta = 0.5$) resulta em uma precisão numérica de segunda ordem tanto no tempo quanto no espaço e, portanto, o erro de truncamento é de $O[(\Delta t)^2, (\Delta x)^2]$



Esquema implícito: FTBS



PDEs Parabólicas: Esquemas Explícitos para PDEs Parabólicas

Resumo: Solução de EDPs Parabólicas por Esquemas Explícitos

Vantagens:

- cálculos muito fáceis,
- simplesmente fornece um passo à frente $n+1$

Desvantagem:

- baixa precisão, $O(\Delta t)$ em relação ao tempo
- sujeito a instabilidade; deve usar "pequenos" Δt
- requer muitos passos !!!



Esquema implícito: FTBS



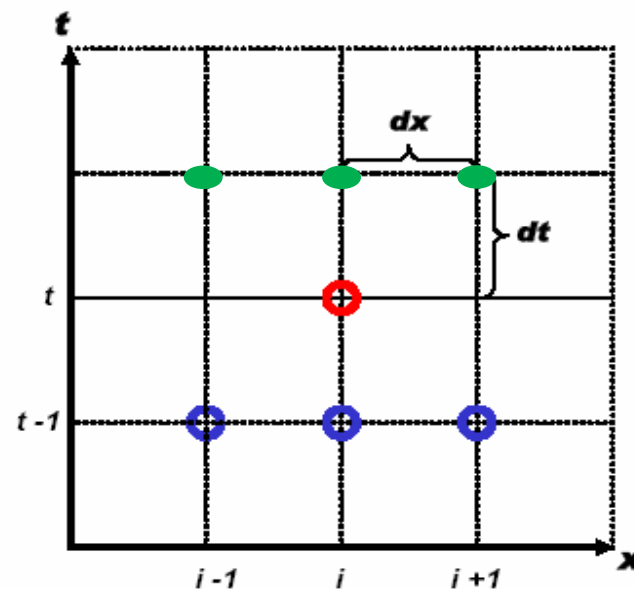
PDEs Parabólicas: Esquemas Implícitos para PDEs Parabólicas

-

Expresso T_i^{m+1} termos de T_j^{m+1} , T_i^m , e possivelmente também T_j^m (em que $j = i - 1$ e $i+1$)

- Representa o domínio espacial e temporal. **Para cada novo tempo**, escreve m (**nº de nós interiores**) equações e simultaneamente resolve para m valores desconhecidos (sistema com bandas).

$$\frac{T_j^{m+1} - T_j^m}{\Delta t} = (1 - \beta) \left(A \frac{T_{j+1}^{m-1} - 2T_j^{m-1} + T_{j-1}^{m-1}}{\Delta x^2} \right) + (\beta) \left(A \frac{T_{j+1}^{m+1} - 2T_j^{m+1} + T_{j-1}^{m+1}}{\Delta x^2} \right)$$





Esquema implícito: FTBS



$$\frac{T_j^{m+1} - T_j^m}{\Delta t} = (1 - \beta) \left(A \frac{T_{j+1}^{m+1} - 2T_j^{m+1} + T_{j-1}^{m+1}}{\Delta x^2} \right) + (\beta) \left(A \frac{T_{j+1}^{m+1} - 2T_j^{m+1} + T_{j-1}^{m+1}}{\Delta x^2} \right)$$

The 1-D Heat Equation: $\frac{\partial T}{\partial t} = k \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$

Simple Implicit Method. Substituting:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T_{i-1}^{m+1} - 2T_i^{m+1} + T_{i+1}^{m+1}}{(\Delta x)^2} + O(\Delta x)^2 \quad \text{Centered FDD}$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{m+1} - T_i^m}{\Delta t} + O(\Delta t) \quad \text{Backward FDD}$$

$$\text{results in: } -\lambda T_{i-1}^{m+1} + (1 + 2\lambda) T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1} = T_i^m \quad \text{with} \quad \lambda = k \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

1. Requer I.C. para o caso em que $m = 0$: ou seja, T_i^m é dado para todo i .
2. Requer B.C.s para escrever n expressões.

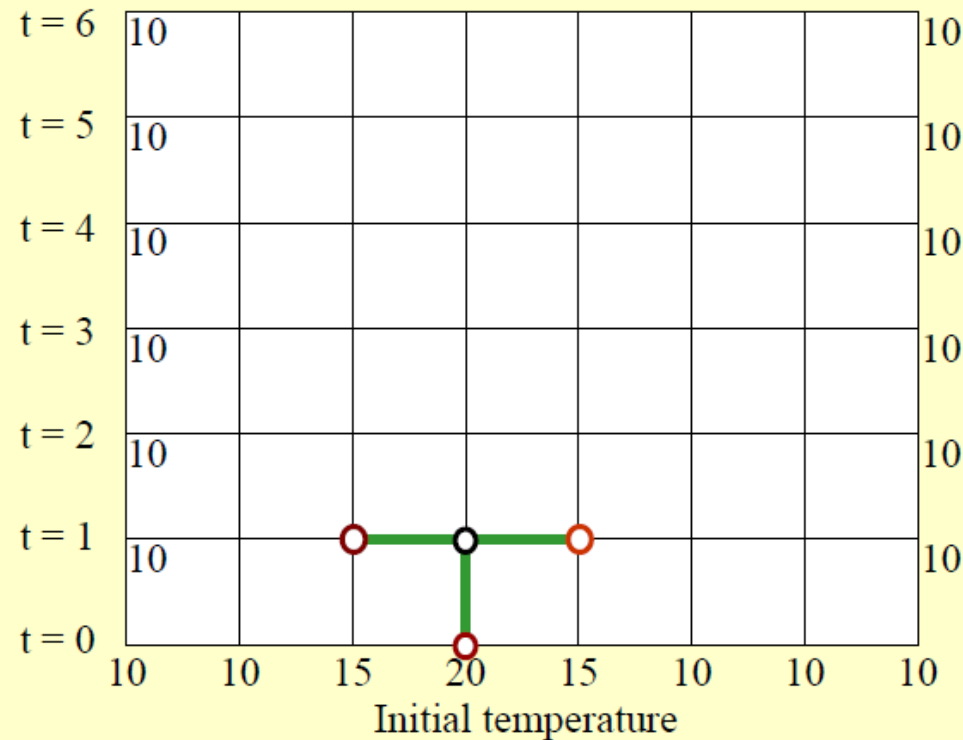


Esquema implícito: FTBS



$$\frac{T_j^{m+1} - T_j^m}{\Delta t} = \left(A \frac{T_{j+1}^{m+1} - 2T_j^{m+1} + T_{j-1}^{m+1}}{\Delta x^2} \right)$$

Parabolic PDE's: Simple Implicit Method



1. Requer I.C. para o caso em que $m = 0$: ou seja, T_i^m é dado para todo i .
2. Requer B.C.s para escrever n expressões.

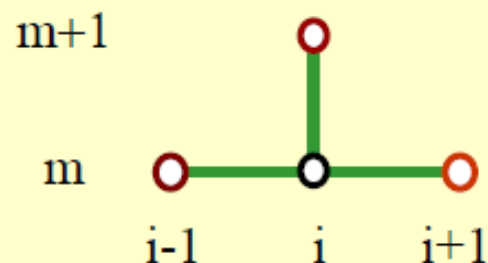


Esquema implícito: FTBS



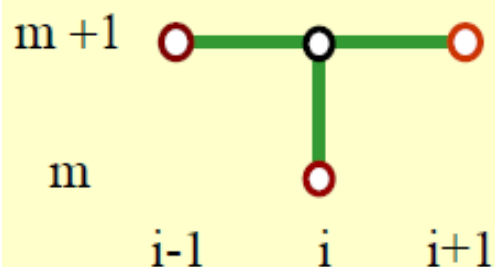
$$\frac{T_j^{m+1} - T_j^m}{\Delta t} = (1 - \beta) \left(A \frac{T_{j+1}^m - 2T_j^m + T_{j-1}^m}{\Delta x^2} \right) + (\beta) \left(A \frac{T_{j+1}^{m+1} - 2T_j^{m+1} + T_{j-1}^{m+1}}{\Delta x^2} \right)$$

Explicit Method



$$T_i^{m+1} = T_i^m + \lambda (T_{i+1}^m - 2T_i^m + T_{i-1}^m)$$

Simple Implicit Method



$$T_i^m = -\lambda T_{i-1}^{m+1} + (1 + 2\lambda) T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1}$$

$$\text{with } \lambda = k \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} \text{ for both}$$

1. Requer I.C. para o caso em que $m = 0$: ou seja, T_i^m é dado para todo i .
2. Requer B.C.s para escrever n expressões.

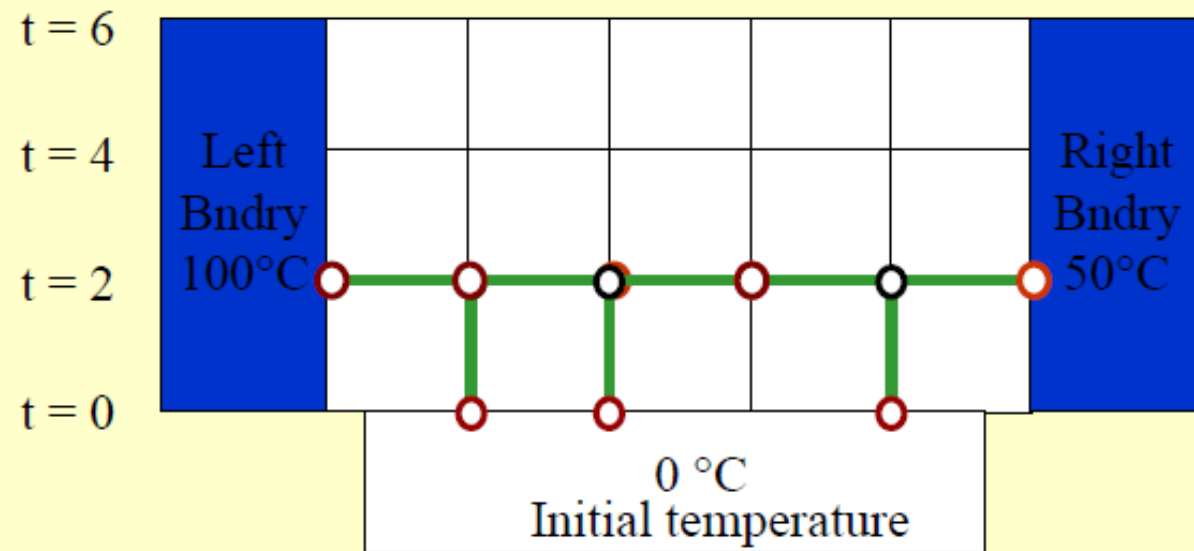


Esquema implícito: FTBS



$$-\lambda T_{i-1}^{m+1} + (1+2\lambda)T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1} = T_i^m \quad \text{with} \quad \lambda = k \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$$

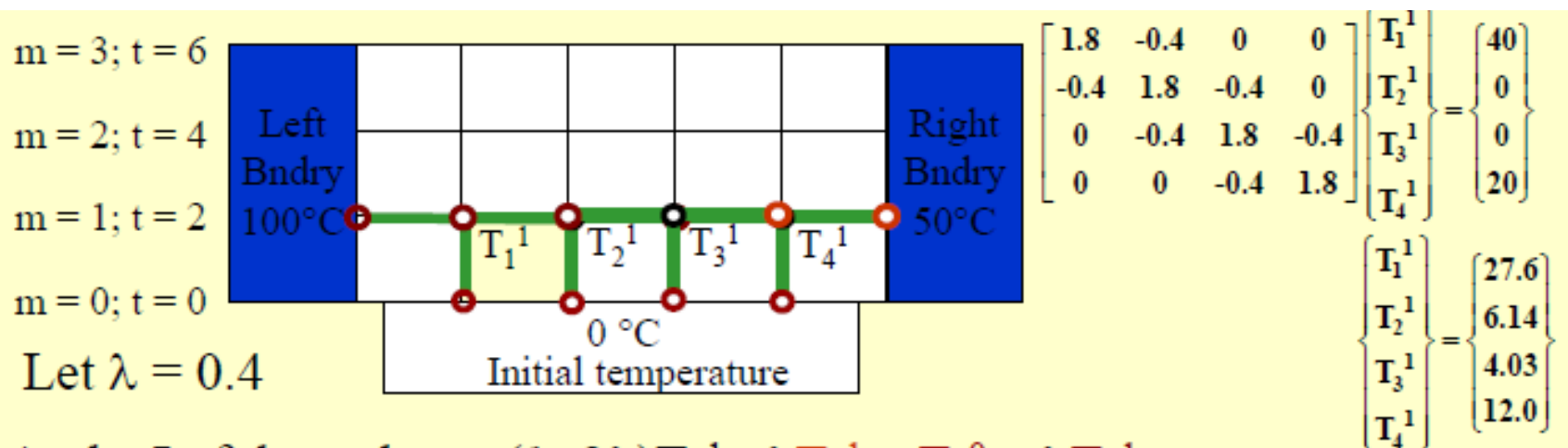
Parabolic PDE's: Simple Implicit Method



At the Left boundary: $(1+2\lambda)T_1^{m+1} - \lambda T_2^{m+1} = T_1^m + \lambda T_0^{m+1}$

Away from boundary: $-\lambda T_{i-1}^{m+1} + (1+2\lambda)T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1} = T_i^m$

At the Right boundary: $(1+2\lambda)T_i^{m+1} - \lambda T_{i-1}^{m+1} = T_i^m + \lambda T_{i+1}^{m+1}$



At the Left boundary: $(1+2\lambda)T_1^1 - \lambda T_2^1 = T_1^0 + \lambda T_0^1$

$$1.8 T_1^1 - 0.4 T_2^1 = 0 + 0.8 * 100 = 40$$

Away from boundary: $-\lambda T_{i-1}^1 + (1+2\lambda)T_i^1 - \lambda T_{i+1}^1 = T_i^0$

$$-0.4 T_1^1 + 1.8 T_2^1 - 0.4 T_3^1 = 0 = 0$$

$$-0.4 T_2^1 + 1.8 T_3^1 - 0.4 T_4^1 = 0 = 0$$

At the Right boundary: $(1+2\lambda)T_3^1 - \lambda T_2^1 = T_3^0 + \lambda T_4^1$

$$1.8 T_3^1 - 0.4 T_2^1 = 0 + 0.4 * 50 = 20$$



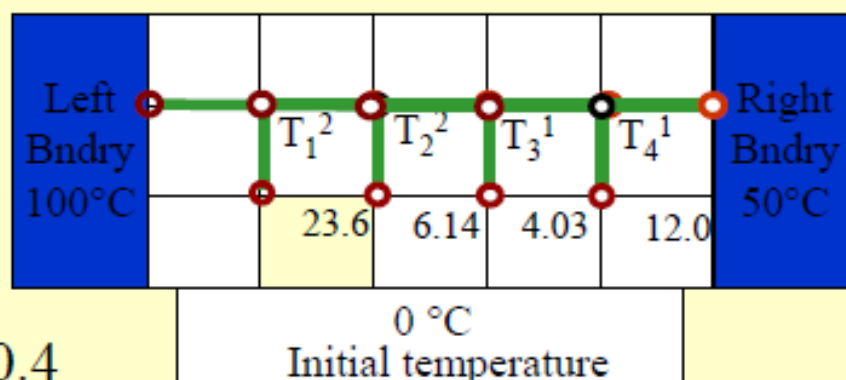
$$m = 3; t = 6$$

$$m = 2; t = 4$$

$$m = 1; t = 2$$

$$m = 0; t = 0$$

$$\text{Let } \lambda = 0.4$$



$$\begin{bmatrix} 1.8 & -0.4 & 0 & 0 \\ -0.4 & 1.8 & -0.4 & 0 \\ 0 & -0.4 & 1.8 & -0.4 \\ 0 & 0 & -0.4 & 1.8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} T_1^2 \\ T_2^2 \\ T_3^2 \\ T_4^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 78.5 \\ 6.14 \\ 4.03 \\ 32.0 \end{Bmatrix}$$

$$\begin{Bmatrix} T_1^2 \\ T_2^2 \\ T_3^2 \\ T_4^2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 38.5 \\ 14.1 \\ 9.83 \\ 20.0 \end{Bmatrix}$$

$$\text{At the Left boundary: } (1+2\lambda)T_1^2 - \lambda T_2^2 = T_1^1 + \lambda T_0^2$$

$$1.8 T_1^2 - 0.4 T_2^2 = 23.6 + 0.4 * 100 = 78.5$$

$$\text{Away from boundary: } -\lambda T_{i-1}^2 + (1+2\lambda)T_i^2 - \lambda T_{i+1}^2 = T_i^1$$

$$-0.4 * T_1^2 + 1.8 * T_2^2 - 0.4 * T_3^2 = 6.14 = 6.14$$

$$-0.4 * T_2^2 + 1.8 * T_3^2 - 0.4 * T_4^2 = 4.03 = 4.03$$

$$\text{At the Right boundary: } (1+2\lambda)T_3^2 - \lambda T_4^2 = T_3^1 + \lambda T_4^2$$

$$1.8 * T_3^2 - 0.4 * T_4^2 = 12.0 + 0.4 * 50 = 32.0$$



Analise de estabilidade



Esquema implícito: FTBS



A equação de advecção linear com discretização Backward no tempo e backward no espaço pode ser escrita como:

$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x} = 0 \quad (25)$$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = -u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1})$$

$$\phi_j^{n+1} = \phi_j^n - u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1})$$

$$\phi_j^{n+1} = \phi_j^n - C(\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1})$$

$$\phi_j^{n+1} = \phi_j^n - C\phi_j^{n+1} + C\phi_{j-1}^{n+1}$$

$$\phi_j^{n+1} + C\phi_j^{n+1} = \phi_j^n + C\phi_{j-1}^{n+1}$$

$$(1 + C)\phi_j^{n+1} = \phi_j^n + C\phi_{j-1}^{n+1}$$

$$\phi_j^{n+1} = \frac{1}{(1 + C)} (\phi_j^n + C\phi_{j-1}^{n+1}) \quad (26)$$



Exercício: mostrar que o fator de amplificação no esquema BTBS É incondicionalmente estável i.e.



$$|A|^2 = [1 + 2c(1 + c)(1 - \cos(k\Delta x))]^{-1} \quad \boxed{\phi_j^{n+1} = \frac{1}{(1 + C)} (\phi_j^n + C\phi_{j-1}^{n+1})} \quad (27)$$

Substituindo $\phi(x_j, t_n) = A^n e^{ikj\Delta x}$ **Na eqn 26º temos.**

$$A^{n+1} e^{ikj\Delta x} = \frac{1}{(1 + C)} (A^n e^{ikj\Delta x} + CA^{n+1} e^{ik(j+1)\Delta x})$$

$$A^n A e^{ikj\Delta x} = \frac{1}{(1 + C)} (A^n e^{ikj\Delta x} + CA^n A e^{ikj\Delta x} e^{ik\Delta x})$$

Cancelando os termo $A^n e^{ikj\Delta x}$ **.**

$$\cancel{A^n A e^{ikj\Delta x}} = \frac{1}{(1 + C)} (\cancel{A^n e^{ikj\Delta x}} + C \cancel{A^n A e^{ikj\Delta x}} e^{ik\Delta x})$$

$$A = \frac{1}{(1 + C)} (1 + CA e^{ik\Delta x})$$



$$A = \frac{1}{(1 + C)} (1 + CAe^{ik\Delta x})$$

$$(1 + C)A = (1 + CAe^{ik\Delta x})$$

$$(1 + C)A - CAe^{ik\Delta x} = 1$$

$$A(1 + C - Ce^{ik\Delta x}) = 1$$

$$A = \frac{1}{(1 + C - Ce^{ik\Delta x})}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + C - Ce^{ik\Delta x})} \frac{1}{(1 + C - Ce^{-ik\Delta x})}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + C - Ce^{-ik\Delta x} + C + C^2 - C^2e^{-ik\Delta x} - Ce^{ik\Delta x} - C^2e^{ik\Delta x} + C^2e^{ik\Delta x - ik\Delta x})}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + C - \textcolor{red}{C}e^{-ik\Delta x} + C + C^2 - \textcolor{red}{C}^2e^{-ik\Delta x} - \textcolor{blue}{C}e^{ik\Delta x} - \textcolor{blue}{C}^2e^{ik\Delta x} + C^2)}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C + 2C^2 - (C + C^2)\textcolor{red}{e}^{-ik\Delta x} - (C + C^2)\textcolor{blue}{e}^{ik\Delta x})}$$



$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C + 2C^2 - (C + C^2)e^{-ik\Delta x} - (C + C^2)e^{ik\Delta x})}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C + 2C^2 - (C + C^2)(e^{-ik\Delta x} + e^{ik\Delta x}))}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{\left(1 + 2C + 2C^2 - 2(C + C^2)\frac{(e^{-ik\Delta x} + e^{ik\Delta x})}{2}\right)}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C + 2C^2 - 2(C + C^2)\cos(k\Delta x))}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2(C + C^2) - 2(C + C^2)\cos(k\Delta x))}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2(C + C^2)(1 - \cos(k\Delta x)))}$$

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k\Delta x)))}$$



$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k\Delta x)))}$$

Para qualquer numero de onda exceto para $k=0$, $(1 - \cos(k\Delta x)) > 0$

Então $2C(1 + C) > 0$

Portanto

$$|A|^2 = \frac{1}{(1 + 2C(1 + C)(1 - \cos(k\Delta x)))} \leq 1$$



A discretização no tempo realizada pelo método implícito implícita, pode ser escrito na forma: Aqui o nosso método upwind torna-se :



$$\frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} + u \frac{\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1}}{\Delta x} = 0$$

Nós podemos escrever a equação como um sistema linear de equações acopladas:

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = -u \frac{\Delta t}{\Delta x} (\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1})$$

Defini-se $C = u \frac{\Delta t}{\Delta x}$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = -C(\phi_j^{n+1} - \phi_{j-1}^{n+1})$$

$$\phi_j^{n+1} - \phi_j^n = -C\phi_j^{n+1} + C\phi_{j-1}^{n+1}$$

$$\phi_j^{n+1} + C\phi_j^{n+1} - C\phi_{j-1}^{n+1} = \phi_j^n$$

$$-C\phi_{j-1}^{n+1} + (1 + C)\phi_j^{n+1} = \phi_j^n$$



Em forma matricial, resolve-se para os pontos $1, \dots, j-1$, isto é:

$$\begin{pmatrix} 1+C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -C \\ -C & 1+C & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -C & 1+C & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -C & 1+C & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -C & 1+C & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -C & 1+C \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_1^{n+1} \\ \phi_2^{n+1} \\ \phi_3^{n+1} \\ \phi_4^{n+1} \\ \vdots \\ \phi_{j-2}^{n+1} \\ \phi_{j-1}^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_1^n \\ \phi_2^n \\ \phi_3^n \\ \phi_4^n \\ \vdots \\ \phi_{j-2}^n \\ \phi_{j-1}^n \end{pmatrix}$$

Isto requer a resolução de uma matriz isto torna o métodos implícitos geralmente mais caros do que os métodos explícitos. No entanto, a análise de estabilidade mostraria que esta discretização implícita é estável para qualquer escolha de C . (Mas não se deve confundir estabilidade com precisão. As soluções mais precisas com este método ainda deverá ter um C pequeno). Observe também que a forma da matriz vai mudar dependendo da escolha das condições de contorno.



Exercício

Resolver a equação advecção 1D numericamente no domínio $0 \leq X \leq 1000M$. Deixe $\Delta x = 0,5 M$. Presume-se que, para a velocidade de Advecção $U = 1 m/s$. Deixe o estado inicial ser uma função passo. Para a condição limite use $\phi(0,t) = 0$.

$$\phi(x, 0) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < 40 \\ 10 & \text{for } 40 \leq x \leq 200 \\ 0 & \text{for } x > 200 \end{cases} .$$

Usando o esquema BTBS e mostrar soluções para $T = 0S$, $T = 100 S$, $T = 200S$, $T = 300S$, $T = 800S$.

1. Compare as soluções de 26º com $c=1,0$ e $c=3,0$



MODULE LinearSolve

IMPLICIT NONE

PRIVATE

INTEGER, PARAMETER :: r8 = selected_real_kind(15, 307)

INTEGER, PARAMETER :: r4 = selected_real_kind(6, 37)

PUBLIC :: solve_tridiag

CONTAINS

subroutine solve_tridiag(a,b,c,d,x,n)

implicit none

!a - sub-diagonal (diagonal abaixo da diagonal principal)

!b - diagonal principal

!c - sup-diagonal (diagonal acima da diagonal principal)

!d - parte à direita

!x - resposta

!n - número de equações

integer, intent(in) :: n

real (r8), dimension (n), intent (in) :: a,b,c,d

real (r8), dimension (n), intent (out) :: x

real (r8), dimension (n) :: cp, dp

real (r8) :: m

integer :: i

! inicializar c-primo e d-primo

cp(1) = c(1)/b(1)

dp(1) = d(1)/b(1)

! resolver para vetores c-primo e d-primo

do i = 2,n

m = b(i)-cp(i-1)*a(i)

cp(i) = c(i)/m

dp(i) = (d(i)-dp(i-1)*a(i))/m

enddo

! inicializar x

x(n) = dp(n)

! resolver para x a partir de vetores c-primo e d-primo

do i = n-1, 1, -1

x(i) = dp(i)-cp(i)*x(i+1)

end do

end subroutine solve_tridiag

END MODULE LinearSolve



MODULE Class_Fields

IMPLICIT NONE

PRIVATE

INTEGER, PARAMETER :: r8 = selected_real_kind(15, 307)

INTEGER, PARAMETER :: r4 = selected_real_kind(6, 37)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: A0 (:)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: A (:)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: Anew(:)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: AA (:,:)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: B (:)

REAL (KIND=r8), PUBLIC, ALLOCATABLE :: X (:)

INTEGER , PUBLIC :: ilo

INTEGER , PUBLIC :: ihi

INTEGER , PUBLIC :: iMax

PUBLIC :: Init_Class_Fields

CONTAINS

SUBROUTINE Init_Class_Fields(nx,dx, coef_C)

IMPLICIT NONE

INTEGER , INTENT (IN) :: nx

REAL (KIND=r8) , INTENT (IN) :: dx

REAL (KIND=r8) , INTENT (IN) :: coef_C

REAL (KIND=r8) :: coord_X(0:nx)

INTEGER :: i

iMax=nx

ALLOCATE (A0 (0:iMax))

ALLOCATE (A (0:iMax))

ALLOCATE (Anew (0:iMax))

ALLOCATE (AA (0:iMax+1,0:iMax+1))

ALLOCATE (B (0:iMax))

ALLOCATE (X (0:iMax))

!# python is zero-based. We are assuming periodic BCs, so

!# points 0 and N-1 are the same. Set some integer indices to

!# allow us to easily access points 1 through N-1. Point 0

!# won't be explicitly updated, but rather filled by the BC

!# routine.


$$\frac{a(t+1,i) - a(t,i)}{Dt} = -U \frac{a(t+1,i) - a(t+1,i-1)}{Dx}$$

$$a(t+1,i) - a(t,i) = -U \frac{Dt}{Dx} | a(t+1,i) - a(t+1,i-1) |$$

$$a(t+1,i) - a(t,i) = -C | a(t+1,i) - a(t+1,i-1) |$$

```

!# create the matrix
!# loop over rows [ilo,ihi] and construct the matrix. This will
!# be almost bidiagonal, but with the upper right entry also
!# nonzero.
!
AA(0,ihi ) = 1.0_r8 + coef_C
AA(0,ilo ) = -coef_C
DO i =ilo,ihi
    AA(i,i+1) = 0.0_r8
    AA(i,i ) = 1.0_r8 + coef_C
    AA(i,i-1) = -coef_C
END DO
AA(nx,ihi ) = 1.0_r8 + coef_C
AA(nx,ilo ) = -coef_C
END SUBROUTINE Init_Class_Fields
END MODULE Class_Fields

```



MODULE Class_WritetoGrads

USE Class_Fields, **Only**: Anew,A,iMax

IMPLICIT NONE

PRIVATE

INTEGER, PUBLIC , PARAMETER :: r8=8

INTEGER, PUBLIC , PARAMETER :: r4=4

INTEGER , PARAMETER :: UnitData=1

INTEGER , PARAMETER :: UnitCtl=2

CHARACTER (LEN=400) :: FileName

LOGICAL :: CtrlWriteDataFile

PUBLIC :: SchemeWriteCtl

PUBLIC :: SchemeWriteData

PUBLIC :: InitClass_WritetoGrads

CONTAINS

SUBROUTINE InitClass_WritetoGrads()

IMPLICIT NONE

FileName=""

FileName='ImplicitLinearAdvection1D'

CtrlWriteDataFile=.TRUE.

END SUBROUTINE InitClass_WritetoGrads

FUNCTION SchemeWriteData(irec) **RESULT** (ok)

IMPLICIT NONE

INTEGER , **INTENT** (INOUT) :: irec

INTEGER :: ok

INTEGER :: Irec

REAL (KIND=r4) :: Yout(iMax)

INQUIRE (IOLENGTH=Irec) Yout

IF(CtrlWriteDataFile) **OPEN** (UnitData,**FILE**=TRIM(FileName)//'.bin', &

FORM='UNFORMATTED', **ACCESS**='DIRECT',**STATUS**='UNKNOWN',&

ACTION='WRITE',**RECL**=Irec)

CtrlWriteDataFile=.FALSE.

Yout=**REAL**(A(1:iMax),**KIND**=r4)

irec=irec+1

WRITE(UnitData,**rec**=irec)Yout

ok=0

END FUNCTION SchemeWriteData

FUNCTION SchemeWriteCtl(nrec) **RESULT**(ok)

IMPLICIT NONE

INTEGER, **INTENT** (IN) :: nrec

INTEGER :: ok

OPEN (UnitCtl,**FILE**=TRIM(FileName)//'.ctl', &

FORM='FORMATTED',**ACCESS**='SEQUENTIAL', &

STATUS='UNKNOWN',**ACTION**='WRITE')

WRITE (UnitCtl,'(A6,A)')'dset ^',TRIM(FileName)//'.bin'

WRITE (UnitCtl,'(A)')'title EDO'

WRITE (UnitCtl,'(A)')'undef -9999.9'

WRITE (UnitCtl,'(A6,I8,A18)')'xdef ',iMax,' linear 0.00 0.001'

WRITE (UnitCtl,'(A)')'ydef 1 linear -1.27 1'

WRITE (UnitCtl,'(A6,I6,A25)')'tdef ',nrec,' linear 00z01jan0001 1hr'

WRITE (UnitCtl,'(A20)')'zdef 1 levels 1000 '

WRITE (UnitCtl,'(A)')'vars 1'

WRITE (UnitCtl,'(A)')'A 0 99 resultado da edol yc'

WRITE (UnitCtl,'(A)')'endvars'

CLOSE (UnitCtl,**STATUS**='KEEP')

CLOSE (UnitData,**STATUS**='KEEP')

ok=0

END FUNCTION SchemeWriteCtl

END MODULE Class_WritetoGrads







Exercício de difusão

Resolver numericamente o problema de difusão que tem sido discutido na seção anterior usando o esquema de diferença finitas para a derivada temporal. Use uma resolução espacial de $\Delta x = 10^{-2}$ m e Coeficiente de difusão $K = 2,9 \times 10^{-5}$. Integrar para pelo menos

Para 6 horas (cerca de 25000 segundos), e mostrar as soluções para $T = 1$ Hora, $T = 2$ Horas, $T = 3$ Horas, $T = 4$ Horas, $T = 5$ Horas, e $T = 6$ Horas. Comparar a solução com o Uma análise Fourier (retenção 1000 componentes). Escolha o passo de tempo sendo de tal ordem que o sistema seja estável. Deixe o primeiro setup em temperatura de 1m haste longa dada.

```
x=0.0
DO i=1,iMax
  IF(x >= 0.0 .and. x < 0.5) THEN
    PHI_C(i)= 273.15 + 2*X
  ELSE IF(x > 0.5 .and. x < 1.0) THEN
    PHI_C(i)= 273.15 + 2.0 - 2*X
  END IF
  x = (i)* DX
END DO
```

Ambas as extremidades são mantidos na mesma temperatura $T_0 = 273.15K$.



Esquemas Implícitos para PDEs Parabólicas

O Esquema Crank-Nicholson é centrado no tempo e no espaço.

Método Crank-Nicolson (CN) (Método Implícito) Fornece precisão de 2ª ordem no espaço e no tempo. Média da 2ª derivada no espaço para t^{m+1} e t^{m+1} .

- Tem boas propriedades de estabilidade e precisão.
- Tem precisão de segunda ordem e incondicionalmente estável.

Duas formas do esquema de Crank-Nicholson para o esquema de advecção são comumente usadas:



O Esquema C-N de quatro pontos:

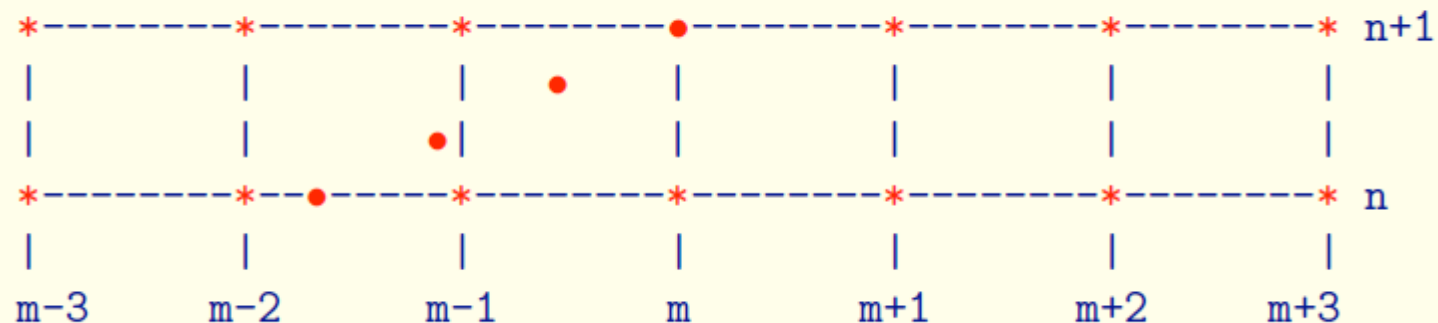
$$\frac{1}{2} \left[\frac{U_m^{n+1} - U_m^n}{\Delta t} + \frac{U_{m+1}^{n+1} - U_{m-1}^n}{\Delta t} \right] + \frac{c}{2} \left[\frac{U_{m+1}^{n+1} - U_m^{n+1}}{\Delta x} + \frac{U_{m+1}^n - U_m^n}{\Delta x} \right] = 0$$

O Esquema C-N de seis pontos:

$$\frac{U_m^{n+1} - U_m^n}{\Delta t} + \frac{c}{2} \left[\frac{U_{m+1}^{n+1} - U_{m-1}^{n+1}}{2\Delta x} + \frac{U_{m+1}^n - U_m^n}{2\Delta x} \right] = 0$$



Domain of Dependence of Implicit Scheme



A linha com bolinhas (•) representa uma trajetória de parcela.

O valor no ponto $m\Delta x$ no tempo $(n + 1)\Delta t$ **depende de todos os pontos indicados por asteriscos vermelhos (*)**.

Assim, o domínio computacional de dependência envolve o domínio físico de dependência.

Esta é uma **condição necessária para um esquema estável**.



Todos os esquemas implícitos também têm uma **desvantagem significativa**.

Como U_m^{n+1} aparece nos lados esquerdo e direito, a solução para U_m^{n+1} **requer a solução de um sistema de equações**.

Se envolver apenas **sistemas tridiagonais**, isso não é um obstáculo, pois existem **métodos rápidos para resolvê-los**.

Existem também métodos, como passos fracionários (com cada direção espacial resolvida sucessivamente), onde uma dimensão do espaço é considerada de cada vez.

Esses esquemas chamados **ADI (alternating direction implicit)** permitem grandes passos de tempo sem um grande custo computacional adicional.



Esquemas Implícitos para PDEs Parabólicas

Método Crank-Nicolson (CN) (Método Implícito) Fornece precisão de 2ª ordem no espaço e no tempo. Média da 2ª derivada no espaço para t^{m+1} e t^m .

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i-1}^m - 2T_i^m + T_{i+1}^m}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i-1}^{m+1} - 2T_i^{m+1} + T_{i+1}^{m+1}}{(\Delta x)^2} \right] + O(\Delta x)^2$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{m+1} - T_i^m}{\Delta t} + O(\Delta t^2) \quad (\text{central difference in time now})$$

$$-\lambda T_{i-1}^{m+1} + 2(1+\lambda)T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1} = \lambda T_{i-1}^m + 2(1-\lambda)T_i^m - \lambda T_{i+1}^m$$

Requer I.C. para o caso em que $m = 0$: T_i^0 valor dado, $f(x)$

Requer BC's para escrever a expressão para T_0^{m+1} & T_{i+1}^{m+1}



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{2} \left[\frac{T_{i-1}^m - 2T_i^m + T_{i+1}^m}{(\Delta x)^2} + \frac{T_{i-1}^{m+1} - 2T_i^{m+1} + T_{i+1}^{m+1}}{(\Delta x)^2} \right] + O(\Delta x)^2$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T_i^{m+1} - T_i^m}{\Delta t} + O(\Delta t^2) \quad (\text{central difference in time now})$$

$$-\lambda T_{i-1}^{m+1} + 2(1+\lambda)T_i^{m+1} - \lambda T_{i+1}^{m+1} = \lambda T_{i-1}^m + 2(1-\lambda)T_i^m - \lambda T_{i+1}^m$$

Requer I.C. para o caso em que $m = 0$: T_i^0 valor dado, $f(x)$
 Requer BC's para escrever a expressão para T_0^{m+1} & T_{i+1}^{m+1}

$$2T_i^{n+1} - 2T_i^n = \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} (T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n + T_{i-1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1})$$

$$2T_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} (T_{i-1}^{n+1} - 2T_i^{n+1} + T_{i+1}^{n+1}) = \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} (T_{i-1}^n - 2T_i^n + T_{i+1}^n) + 2T_i^n$$

$$2T_i^{n+1} + 2\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^{n+1} = 2T_i^n - 2\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^n + \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^n$$

$$-\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^{n+1} + \left(2 + 2\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x}\right) T_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^{n+1} = \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^n + \left(2 - 2\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x}\right) T_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^n$$



$$-\frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^{n+1} + \left(2 + 2 \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x}\right) T_i^{n+1} - \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^{n+1} = \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i-1}^n + \left(2 - 2 \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x}\right) T_i^n + \frac{\Delta t}{\Delta x \Delta x} T_{i+1}^n$$
$$-\lambda T_{i-1}^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} = \lambda T_{i-1}^n + 2(1 - \lambda) T_i^n + \lambda T_{i+1}^n$$

Exercício:
Método Crank-Nicolson (CN).

$$-\lambda T_{i-1}^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} = \lambda T_{i-1}^n + 2(1 - \lambda) T_i^n + \lambda T_{i+1}^n$$

$$i = 1 \Rightarrow -\lambda T_0^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_1^{n+1} - \lambda T_2^{n+1} = \lambda T_0^n + 2(1 - \lambda) T_1^n + \lambda T_2^n$$

$$i = 2 \Rightarrow -\lambda T_1^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_2^{n+1} - \lambda T_3^{n+1} = \lambda T_1^n + 2(1 - \lambda) T_2^n + \lambda T_3^n$$

$$i = 3 \Rightarrow -\lambda T_2^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_3^{n+1} - \lambda T_4^{n+1} = \lambda T_2^n + 2(1 - \lambda) T_3^n + \lambda T_4^n$$

$$i = 4 \Rightarrow -\lambda T_3^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_4^{n+1} - \lambda T_5^{n+1} = \lambda T_3^n + 2(1 - \lambda) T_4^n + \lambda T_5^n$$

$$i = 5 \Rightarrow -\lambda T_4^{n+1} + 2(1 + \lambda) T_5^{n+1} - \lambda T_6^{n+1} = \lambda T_4^n + 2(1 - \lambda) T_5^n + \lambda T_6^n$$

$$[A][X] = [B]$$



Exercício:

Método Crank-Nicolson (CN).

$$\begin{aligned}
 & -\lambda T_{i-1}^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_i^{n+1} - \lambda T_{i+1}^{n+1} = \lambda T_{i-1}^n + 2(1 - \lambda)T_i^n + \lambda T_{i+1}^n \\
 i = 1 & \Rightarrow -\lambda T_0^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_1^{n+1} - \lambda T_2^{n+1} = \lambda T_0^n + 2(1 - \lambda)T_1^n + \lambda T_2^n \\
 i = 2 & \Rightarrow -\lambda T_1^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_2^{n+1} - \lambda T_3^{n+1} = \lambda T_1^n + 2(1 - \lambda)T_2^n + \lambda T_3^n \\
 i = 3 & \Rightarrow -\lambda T_2^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_3^{n+1} - \lambda T_4^{n+1} = \lambda T_2^n + 2(1 - \lambda)T_3^n + \lambda T_4^n \\
 i = 4 & \Rightarrow -\lambda T_3^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_4^{n+1} - \lambda T_5^{n+1} = \lambda T_3^n + 2(1 - \lambda)T_4^n + \lambda T_5^n \\
 i = 5 & \Rightarrow -\lambda T_4^{n+1} + 2(1 + \lambda)T_5^{n+1} - \lambda T_6^{n+1} = \lambda T_4^n + 2(1 - \lambda)T_5^n + \lambda T_6^n
 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2(1 + \lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ -\lambda & 2(1 + \lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2(1 + \lambda) & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 2(1 + \lambda) & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1 + \lambda) & -\lambda \\ -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1 + \lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^{n+1} \\ T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ T_3^{n+1} \\ T_4^{n+1} \\ T_5^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda T_{-1}^n + 2(1 - \lambda)T_0^n + \lambda T_1^n \\ \lambda T_0^n + 2(1 - \lambda)T_1^n + \lambda T_2^n \\ \lambda T_1^n + 2(1 - \lambda)T_2^n + \lambda T_3^n \\ \lambda T_2^n + 2(1 - \lambda)T_3^n + \lambda T_4^n \\ \lambda T_3^n + 2(1 - \lambda)T_4^n + \lambda T_5^n \\ \lambda T_4^n + 2(1 - \lambda)T_5^n + \lambda T_6^n \end{bmatrix}$$



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

$$\begin{bmatrix} 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda \\ -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^{n+1} \\ T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ T_3^{n+1} \\ T_4^{n+1} \\ T_{i+1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda T_{-1}^n + 2(1-\lambda)T_0^n + \lambda T_1^n \\ \lambda T_0^n + 2(1-\lambda)T_1^n + \lambda T_2^n \\ \lambda T_1^n + 2(1-\lambda)T_2^n + \lambda T_3^n \\ \lambda T_2^n + 2(1-\lambda)T_3^n + \lambda T_4^n \\ \lambda T_3^n + 2(1-\lambda)T_4^n + \lambda T_5^n \\ \lambda T_4^n + 2(1-\lambda)T_5^n + \lambda T_6^n \\ \lambda T_{i-1}^n + 2(1-\lambda)T_i^n + \lambda T_{i+1}^n \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda \\ -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^{n+1} \\ T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ T_3^{n+1} \\ T_4^{n+1} \\ T_{i+1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 & 0 & \lambda \\ \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda \\ \lambda & 0 & 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^n \\ T_1^n \\ T_2^n \\ T_3^n \\ T_4^n \\ T_{i+1}^n \end{bmatrix}$$

Simbolicamente, a equação pode ser escrita

$$M_1 U_i^{n+1} = M_2 U_i^n$$



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

Simbolicamente, a equação pode ser escrita

$$M_1 U_i^{n+1} = M_2 U_i^n$$

A solução formal disso é trivial:

$$U_i^{n+1} = M_1^{-1} M_2 U_i^n$$

No entanto, isso **requer a inversão de uma matriz $M \times M$** . **Existem maneiras muito melhores de resolver isso.**

A matriz **M_1 é tri-diagonal periódica**. Existem muito **métodos numéricos eficientes de inverter um sistema com tal matriz**.



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

O **problema não periódico**, com dados U_0^n e U_M^n , resulta em uma matriz ligeiramente diferente, mas também tri-diagonal.

Se os termos não lineares são tratados implicitamente, devemos resolver um sistema algébrico não linear a cada passo de tempo.

Isso normalmente é impraticável.

A possibilidade de usar um passo de tempo com um número de Courant muito maior que 1 em um esquema implícito não garante que obteremos resultados precisos e econômico computacionalmente.

O **esquema implícito mantém a estabilidade** retardando as soluções, de modo que as ondas satisfaçam a **condição CFL**.



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

Por esta razão, esquemas implícitos são úteis para aqueles modos que são muito rápidos, mas de pouca importância meteorológica.

Em Estudos futuros, consideraremos esquemas nos quais os termos da onda gravitacional são implícitos enquanto os termos restantes são explícitos.

Esses **esquemas semi-implícitos** são de importância crucial na **NWP moderna**.



Exercício: Método Crank-Nicolson (CN).

$$\begin{bmatrix} 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda \\ -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) & -\lambda \\ -\lambda & 0 & 0 & 0 & -\lambda & 2(1+\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^{n+1} \\ T_1^{n+1} \\ T_2^{n+1} \\ T_3^{n+1} \\ T_4^{n+1} \\ T_{i+1}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 & 0 & \lambda \\ \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) & \lambda \\ \lambda & 0 & 0 & 0 & \lambda & 2(1-\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_0^n \\ T_1^n \\ T_2^n \\ T_3^n \\ T_4^n \\ T_{i+1}^n \end{bmatrix}$$

$$M_1 U_i^{n+1} = M_2 U_i^n$$

$$U_i^{n+1} = M_1^{-1} M_2 U_i^n$$



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

Vamos agora considerar um dos subconjuntos mais simples possíveis das equações de movimento na atmosfera ou no oceano, ou seja, as equações de águas rasas linearizadas (frequentemente denominadas equações de ondas de inércia-gravidade) em duas dimensões

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial t} - fv &= -g \frac{\partial h}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial t} + fu &= -g \frac{\partial h}{\partial y} \\ \frac{\partial h}{\partial t} &= -H \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right)\end{aligned}$$

$f \equiv 2\Omega \sin \varphi$ é a aceleração de Coriolis, onde Ω é a frequência angular da rotação da Terra e φ a latitude. Entretanto, f é definido como uma constante. As equações suportam as soluções do tipo onda.

$$u, v, h = (u_0, v_0, h_0) e^{i(kx + ly + \omega t)}$$

Incluindo nas equações acima, obtém-se

$$\omega^2 = f^2 + gH(k^2 + l^2)$$

que descreve a relação de dispersão para as ondas de Poincaré (ondas de inércia-gravidade).



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

Vamos agora discretizar as equações para ondas de gravidade em águas rasas bidimensionais, sem os termos de Coriolis, usando o esquema de Crank-Nicolson em uma grade C e uma integração temporal de Euler avançado

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - g\Delta t \left([\beta] \frac{h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}}{\Delta x} + [1 - \beta] \frac{h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n}{\Delta x} \right)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = v_{i,j}^n - g\Delta t \left([\beta] \frac{h_{i,j+1}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}}{\Delta y} + [1 - \beta] \frac{h_{i,j+1}^n - h_{i,j}^n}{\Delta y} \right)$$

$$h_{i,j}^{n+1} = h_{i,j}^n - H\Delta t \left[\left([\beta] \frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1}}{\Delta x} + [1 - \beta] \frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right) + \left([\beta] \frac{v_{i,j}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta y} + [1 - \beta] \frac{v_{i,j}^n - v_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right) \right]$$

$$\beta = \frac{1}{2}$$

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - g\Delta t \left(\frac{1}{2} \frac{h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}}{\Delta x} + \frac{1}{2} \frac{h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n}{\Delta x} \right)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = v_{i,j}^n - g\Delta t \left(\frac{1}{2} \frac{h_{i,j+1}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}}{\Delta y} + \frac{1}{2} \frac{h_{i,j+1}^n - h_{i,j}^n}{\Delta y} \right)$$

$$h_{i,j}^{n+1} = h_{i,j}^n - H\Delta t \left[\left(\frac{1}{2} \frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1}}{\Delta x} + \frac{1}{2} \frac{u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{\Delta x} \right) + \left(\frac{1}{2} \frac{v_{i,j}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1}}{\Delta y} + \frac{1}{2} \frac{v_{i,j}^n - v_{i,j-1}^n}{\Delta y} \right) \right]$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

Vamos agora discretizar as equações para ondas de gravidade em águas rasas bidimensionais, sem os termos de Coriolis, usando o esquema de Crank-Nicolson em uma grade C e uma integração temporal de Euler avançado

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{g\Delta t}{2\Delta x} \left((h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}) + (h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) \right)$$

$$u_{i-1,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \frac{g\Delta t}{2\Delta x} \left((h_{i,j}^{n+1} - h_{i-1,j}^{n+1}) + (h_{i,j}^n - h_{i-1,j}^n) \right)$$

$$v_{i,j}^{n+1} = v_{i,j}^n - \frac{g\Delta t}{2\Delta y} \left((h_{i,j+1}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1}) + (h_{i,j+1}^n - h_{i,j}^n) \right)$$

$$v_{i,j-1}^{n+1} = v_{i,j}^n + \frac{g\Delta t}{2\Delta y} \left((h_{i,j}^{n+1} - h_{i,j-1}^{n+1}) + (h_{i,j}^n - h_{i,j-1}^n) \right)$$

$$h_{i,j}^{n+1} = h_{i,j}^n - H\Delta t \left[\left(\frac{u_{i,j}^{n+1} - u_{i-1,j}^{n+1} + u_{i,j}^n - u_{i-1,j}^n}{2\Delta x} \right) + \left(\frac{v_{i,j}^{n+1} - v_{i,j-1}^{n+1} + v_{i,j}^n - v_{i,j-1}^n}{2\Delta y} \right) \right]$$

Uma análise de estabilidade dessas equações pode ser realizada inserindo as soluções de onda

$$(u^n, v^n, h^n) = (u_0, v_0, h_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(u^{n+1}) = (u_0) \lambda^{n+1} e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(u^n) = (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(u^{n+1}) = (u_0) \lambda^n \lambda^1 e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(v^n) = (v_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(u^{n+1}) = \lambda^1 (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h^n) = (h_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$u^{n+1} - u^n = (\lambda - 1) (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n - \frac{g\Delta t}{2\Delta x} (h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n)$$

Obtém-se:

$$(h_{m+1}^{n+1}) = (h_0)\lambda^{n+1}e^{i(k(m+1)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_m^{n+1}) = (h_0)\lambda^{n+1}e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{m+1}^n) = (h_0)\lambda^n e^{i(k(m+1)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{m+1}^{n+1}) = \lambda^1 e^{i(k(1)\Delta x)} (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_m^{n+1}) = \lambda^1 (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{m+1}^n) = e^{i(k(1)\Delta x)} (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$u^{n+1} - u^n = (\lambda - 1) (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_m^n) = (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) = (\lambda^1 e^{i(k(1)\Delta x)} - \lambda^1) (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)} + (e^{i(k(1)\Delta x)} - 1) (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) = [(\lambda^1 e^{i(k(1)\Delta x)} - \lambda^1) + (e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)] (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) = [\lambda^1 (e^{i(k(1)\Delta x)} - 1) + (e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)] (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) = [(\lambda + 1)(e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)] (h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

$$u_{i,j}^{n+1} - u_{i,j}^n = -\frac{g\Delta t}{2\Delta x} (h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n)$$

Obtém-se:

$$u^{n+1} - u^n = (\lambda - 1) (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(h_{i+1,j}^{n+1} - h_{i,j}^{n+1} + h_{i+1,j}^n - h_{i,j}^n) = [(\lambda + 1)(e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)](h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(\lambda - 1) (u_0) \lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)} = -\frac{g\Delta t}{2\Delta x} [(\lambda + 1)(e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)](h_0)\lambda^n e^{i(k(m)\Delta x + l(j)\Delta y)}$$

$$(\lambda - 1) u_0 = -\frac{g\Delta t}{2\Delta x} [(\lambda + 1)(e^{i(k(1)\Delta x)} - 1)]h_0$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

Obtém-se:

$$u_0(1 - \lambda) = \frac{g\Delta t}{2\Delta x} (1 + \lambda)(e^{ik\Delta x} - 1)h_0$$

$$v_0(1 - \lambda) = \frac{g\Delta t}{2\Delta y} (1 + \lambda)(e^{il\Delta y} - 1)h_0$$

$$h_0(1 - \lambda) = H\Delta t(1 + \lambda) \left(\frac{1 - e^{ik\Delta x}}{\Delta x} u_0 + \frac{1 - e^{il\Delta y}}{\Delta y} v_0 \right)$$

$$h_0(1 - \lambda) = H\Delta t \frac{(1 + \lambda)}{1} \left(\frac{1 - e^{ik\Delta x}}{\Delta x} \left[\frac{g\Delta t}{2\Delta x} \frac{(1 + \lambda)}{(1 - \lambda)} (e^{ik\Delta x} - 1)h_0 \right] + \frac{1 - e^{il\Delta y}}{\Delta y} \left[\frac{g\Delta t}{2\Delta y} \frac{(1 + \lambda)}{(1 - \lambda)} (e^{il\Delta y} - 1)h_0 \right] \right)$$

$$h_0(1 - \lambda) = g\Delta t H\Delta t \frac{(1 + \lambda)(1 + \lambda)}{(1 - \lambda)} \left(\frac{-(e^{ik\Delta x} - 1)(e^{ik\Delta x} - 1)}{2\Delta x^2} [h_0] + \frac{-(e^{il\Delta y} - 1)(e^{il\Delta y} - 1)}{2\Delta y^2} [h_0] \right)$$

$$h_0(1 - \lambda) = g\Delta t H\Delta t \frac{(1 + \lambda)(1 + \lambda)}{(1 - \lambda)} \left(\frac{-(e^{ik\Delta x} - 1)^2}{2\Delta x^2} [h_0] + \frac{-(e^{il\Delta y} - 1)^2}{2\Delta y^2} [h_0] \right)$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

Obtém-se:

$$u_0(1 - \lambda) = \frac{g\Delta t}{2\Delta x} (1 + \lambda)(e^{ik\Delta x} - 1)h_0$$

$$v_0(1 - \lambda) = \frac{g\Delta t}{2\Delta y} (1 + \lambda)(e^{il\Delta y} - 1)h_0$$

$$h_0(1 - \lambda) = H\Delta t(1 + \lambda) \left(\frac{1 - e^{ik\Delta x}}{\Delta x} u_0 + \frac{1 - e^{il\Delta y}}{\Delta y} v_0 \right)$$

$$h_0(1 - \lambda) = \frac{(1 + \lambda)(1 + \lambda)}{(1 - \lambda)} gH\Delta t^2 \left(\frac{(1 - e^{ik\Delta x})^2}{2\Delta x^2} [h_0] + \frac{(1 - e^{il\Delta y})^2}{2\Delta y^2} [h_0] \right)$$

Eliminando u_0 , v_0 e h_0 , obtemos a seguinte equação quadrática para λ

$$\lambda^2 - 2\lambda \frac{1 - B}{1 + B} + 1 = 0$$

$$1 - e^{ik\Delta x}$$

IDENTIDADES TRIGONOMÉTRICAS

- | | | |
|---|---|---|
| 1) $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ | 10) $\operatorname{cosec}^2 x = \cotg^2 x + 1$ | 17) $\sec^2 x = \tg^2 x + 1$ |
| 2) $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ | 11) $\tg 2x = \frac{2 \tg x}{1 - \tg^2 x}$ | 18) $\cotg x = \frac{\cos x}{\sin x}$ |
| 3) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ | 12) $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$ | 19) $\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$ |
| 4) $\sin^2 nx = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2nx$ | 13) $\cotg x = \frac{1}{\tg x}$ | 20) $\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$ |
| 5) $\cos^2 nx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos 2nx$ | 14) $\sec x = \frac{1}{\cos x}$ | 21) $\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]$ |
| 6) $2 \sin^2 \frac{1}{2} x = 1 - \cos x$ | 15) $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$ | 22) $\sin x \cdot \sin y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)]$ |
| 7) $2 \cos^2 \frac{1}{2} x = 1 + \cos x$ | 16) $\tg x = \frac{\sin x}{\cos x}$ | 23) $\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)]$ |
| 8) $\sin 2x = 2 \sin x \cdot \cos x$ | | 24) $1 \pm \sin x = 1 \pm \cos(\pi/2 - x)$ |
| 9) $\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$ | | |

$$2\sin^2 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right) = (1 - \cos(k\Delta x))$$

$$e^{ik\Delta x} = \cos(k\Delta x) + i\sin(k\Delta x)$$

$$\operatorname{Real}(e^{ik\Delta x}) = \cos(k\Delta x)$$

$$B = 2gH\Delta t^2 \left[\frac{\sin^4 \left(\frac{k\Delta x}{2} \right)}{\Delta x^2} + \frac{\sin^4 \left(\frac{l\Delta y}{2} \right)}{\Delta y^2} \right]$$



Esquema implícito: FTBS



Ondas de gravidade puras bidimensionais (2D)

$$\lambda^2 - 2\frac{1-B}{1+B}\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{1-B \pm 2i\sqrt{B}}{1+B}$$

Esses dois fatores de amplificação têm o valor absoluto

$$|\lambda_{1,2}|^2 = \left(\frac{1-B}{1+B}\right)^2 + \left(\frac{2\sqrt{B}}{1+B}\right)^2 = 1$$

e, portanto, o esquema é incondicionalmente estável.

O esquema também é considerado 'neutro estável', pois $|\lambda_{1,2}| = 1$ está justamente no limite da estabilidade.

Este exemplo de aplicação do esquema de Crank-Nicolson mostra o poder dos métodos semi-implícitos, pois estes tanto diminuem o erro de truncamento temporal de $O(Dt^1)$ para $O(Dt^2)$ quanto tornam o esquema incondicionalmente estável.